

Hurwitz 条件

考虑常系数线性齐次常微分方程

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \cdots + a_n y = 0, \quad (0.1)$$

这里 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是实常数, 则方程(0.1)有 n 个线性无关的解 $y = y_k(x) = P_k(x)e^{\lambda_k x}$, $k = 1, 2, \dots, n$, 这里 $\{P_k(x)\}_1^n$ 是次数不超过 n 的实系数多项式, $\{\lambda_k\}_1^n$ 是特征多项式

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{(n-2)} + \cdots + a_n = 0, \quad (0.2)$$

的复根. 方程(0.1)的通解为

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x),$$

这里 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是任意常数. 当所有的特征根 $\{\lambda_k\}_1^n$ 的实部均为负数时, 则称特征多项式 $f(\lambda)$ 是稳定多项式. 这时便有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

定理(Hurwitz). $f(\lambda)$ 是稳定多项式的充要条件是以下的Hurwitz矩阵

$$H_f = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & a_{2n-4} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_n \end{pmatrix},$$

(这里 $a_k = 0$, 若 $k \geq n+1$) 的顺序主子式皆为正数, 即

$$\Delta_1 = a_1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix} > 0, \cdots, \Delta_n = a_n \Delta_{n-1} > 0.$$

以上条件可以推出: (必要条件)

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0, \quad \cdots, a_{n-1} > 0, \quad a_n > 0.$$

例1. $n = 2$, $f(\lambda) = \lambda^2 + a_1\lambda + a_2$ 是稳定多项式的充要条件是

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0.$$

例2. $n = 3$, $f(\lambda) = \lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3$ 是稳定多项式的充要条件是

$$a_1 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1a_2 > a_3.$$

例3. $n = 4$, $f(\lambda) = \lambda^4 + a_1\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_3\lambda + a_4$ 是稳定多项式的充要条件是

$$a_1 > 0, \quad a_4 > 0, \quad a_1a_2 > a_3, \quad a_1a_2a_3 > a_1^2a_4 + a_3^2.$$

例4. $n = 5$, $f(\lambda) = \lambda^5 + a_1\lambda^4 + a_2\lambda^3 + a_3\lambda^2 + a_4\lambda + a_5$ 是稳定多项式的充要条件是

$$a_1 > 0, \quad a_5 > 0, \quad a_1a_2 > a_3, \quad a_1(a_2a_3 - a_1a_4 + a_5) > a_3^2,$$

$$a_1(a_2a_3a_4 - a_2^2a_5 - a_1a_4^2 + 2a_4a_5) - a_3^2a_4 + a_2a_3a_5 - a_5^2 > 0.$$

对于 $n \in N$, $f(\lambda)$ 是稳定多项式共有 n 个独立的条件.

证明见<稳定性理论>, P66-68, 黄琳, 北京大学出版社, 1992.